

【完全網羅】統計検定® 2級チートシート

統計学

統計検定® 2級の 全知識

これチートすぎ…



© 2021.11.14 2026.02.04

統計検定® 2級に満点で合格するために必要な全知識を紹介します。試験範囲に含まれているようで実際には出題されていないものはバツサリとカットしています。

受検前の知識の確認に使ってください！

※統計検定®は一般財団法人統計質保証推進協会の登録商標です。

1 変数, 2 変数の記述統計の分野

代表値

ヒストグラム…データをいくつかの階級に分けて、縦の長さが度数、横の長さが階級の幅に等しい長方形で表したグラフ

データの範囲…最大値－最小値

中央値…データを大きさの順に並べたときの中央の値。データが偶数個のときは、中央に並ぶ2つの値の平均です。

四分位数…データを大きさの順に並べて中央値（第2四分位数）で2つに分けると、第1四分位数は値の小さいグループの中央値、第3四分位数は値の大きいグループの中央値

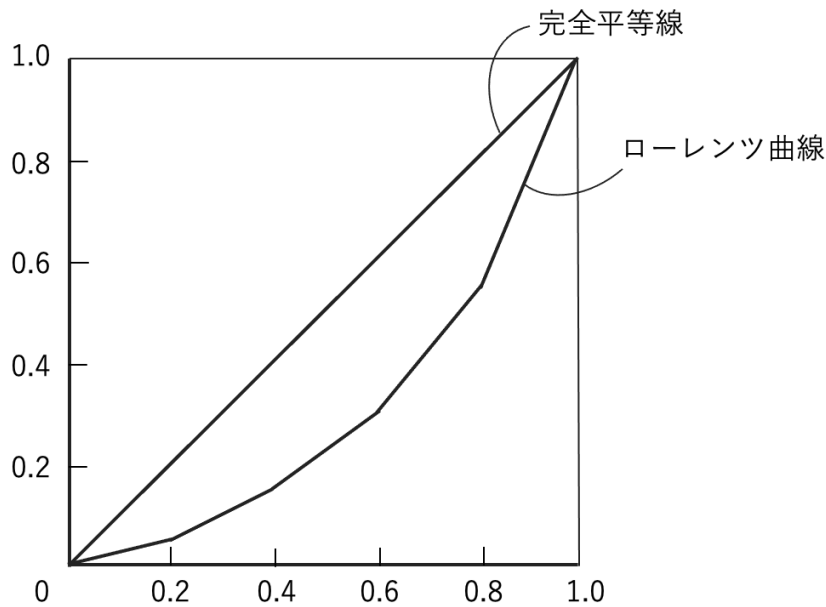
四分位範囲…第3四分位数－第1四分位数

箱ひげ図…データの散らばりを、第1四分位数と第3四分位数を両端とする箱と、最大値、最小値を端とするひげで表した図

相対度数…当該の階級の度数÷全度数

累積相対度数…当該の階級までの相対度数の合計

ローレンツ曲線…不均衡の度合いを示すのに使われる下の図のような折れ線グラフ。2018年の統計検定2級では、人口の累積相対度数を横軸とし、横軸の値によって階級を分けて、その階級内の所得合計を全所得合計でわった値（累積所得比率）を縦軸にとったものが出題されています。



ジニ係数…(0, 0)と(1, 1)を結ぶ線分（完全平等線）とローレンツ曲線で囲まれた部分の面積の2倍の値。この値が大きいほど、不均衡の度合いが高いと言えます。

・データ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ の**平均**は次の式で求めます。

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

・データ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ の**分散**は次の式で求めます。

$$S_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + (x_3 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

データの平均から分散を求める次の公式があります。

$$S_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$$

・データの**標準偏差** S_x は、分散の正の平方根です。

・データの**変動係数**は次の式で求めます。

$$\frac{S_x}{\bar{x}}$$

・データ x_i の**標準化得点**は次の式で求めます。

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{S_x}$$

標準化得点の平均は0, 分散は1であり, 平均や分散が異なるデータどうしを比べることが可能になります。ただし, 分母の標準偏差として不偏分散の正の平方根を使う場合がありますので, 問題の指示に従ってください。

・データ $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_n, y_n)$ の**共分散**は次の式で求めます。

$$S_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

共分散について次の公式が成り立ちます。

$$S_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \cdot \bar{y}$$

・データ $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_n, y_n)$ の**相関係数**は次の式で求めます。

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x S_y}$$

相関係数は-1以上1以下の値をとります。

・**散布図**…データ $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), \dots, (x_n, y_n)$ を座標とみなして平面上に表した図です。散布図上でデータを表す点は, 相関係数が1に近い正の値をとるときには右上がりの直線に近い形で並び, 相関係数が-1に近い負の値をとるときには右下がりの直線に近い形で並びます。

・**擬相関**… x と z の間に相関があり, y と z の間に相関があるとき, x と y の相関が大きくなる見かけ上の相関

・**偏相関係数**… z が, x と y の両方に相関があるとき, x から z の影響を除いた変量と y から z の影響を除いた変量の間の相関係数

・データ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ に対し、分布の**歪度**は次の式で求めます。

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \bar{x}}{S_x} \right)^3$$

標準化得点の3乗の平均ですが、式は覚えなくていいです。この式を使った計算は統計検定では出題されませんし、歪度を計算するのに、この式にさらに係数をつけた式を使う場合もありますので、「標準化得点の3乗が関わるんだな」くらいに思ってください。

大事なのは、「標準化得点の3乗の平均」であることから「データの分布が右に長い裾を持つときには正の値、左に長い裾を持つときには負の値をとりやすく、左右対称ならば0になる」という事実が成り立つということです。

・データ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ に対し、分布の**尖度**は次の式で求めます。

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{x_k - \bar{x}}{S_x} \right)^4$$

標準化得点の4乗の平均ですが、歪度と同じ理由で、この式は覚えなくていいです。4乗すると1より大きい標準化得点がさらに大きくなり、1より小さい標準化得点は0に近くなるので、裾が長く厚い（裾が重い）分布で尖度は大きな値をとる傾向があります。正規分布の尖度を上の式と同様に計算すると3になるので、上の式から3をひいた式を尖度の定義とする場合があります。

時系列データ

例えば、ある小売店の各月の売上データのように、時期とひもづいているデータのことです。時系列データの変動は、次の3つに分けられます。

傾向変動…長年にわたる動きを表す変動

季節変動…1年を周期として循環する変動

不規則変動…傾向変動や季節変動以外の変動（予測が困難な偶然の変動）

移動平均

時系列データに対して、3期の平均や4期の平均などが1期ごとにどのように変動するかを調べ、長期的な傾向を捉えやすくする手法です。

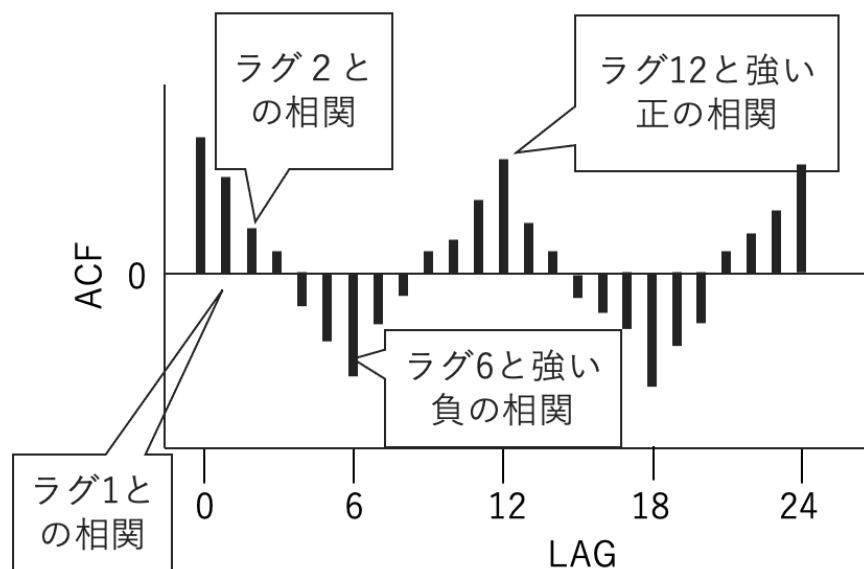
例えば、3項移動平均は、3月を中心とする3か月（2～4月）のデータの平均を3月の値、4月を中心とする3か月（3～5月）のデータの平均を4月の値、…のように計算します。

4項移動平均の場合には4つの月に真ん中の月がないため工夫が必要になります。例えば3月の値を求めるならば、3月を中心とする5か月のデータをもとに、次の式のように最初と最後の月のデータを半分だけ計算に入れた実質4か月の平均で計算します。

$$\frac{1月 \times 0.5 + 2月 + 3月 + 4月 + 5月 \times 0.5}{4}$$

ACFログラム

例えば、毎月の時系列データがあるとき、1か月だけずらしたデータ（ラグ1）、2か月だけずらしたデータ（ラグ2）、…のようにして、元のデータと時期をずらしたデータとの相関（自己相関係数（ACF）といいます）をグラフにしたものです。アイスクリームや灯油の販売量などは、1年前の同じ時期のデータと強い正の相関をもちやすいため、下の図のようにラグ12と強い正の相関があり、ラグ6と強い負の相関があります。



変化率

物価上昇率などの変化率は、基準となる時期の値（物価等）に対して比較対象の時期の値がどれだけ増えたかを表し、次の式で計算します。

$$\frac{\text{比較時} - \text{基準時}}{\text{基準時}} \times 100$$

また、基準となる時期の値がaで、そのn期後の比較対象の時期の値がbであるとき、次の式を満たすr（または100r）を**平均変化率**と言います。

$$a \times (1 + r)^n = b$$

スパイレス指数とパーシェ指数

例として、市場にXとYの2つの財だけがある場合、数量と価格がそれぞれ次の表のようだったとします。

	財X		財Y	
	購入数量	平均価格	購入数量	平均価格
基準年	Q_X	P_X	Q_Y	P_Y
比較年	Q'_X	P'_X	Q'_Y	P'_Y

物価の上昇率を調べるには、基準とする時期と比較したい時期の購入数量を固定する必要があります。

ラスパイレス指数は、基準年の購入数量に固定した物価上昇率で、次のように計算されます。

$$\frac{P'_X Q_X + P'_Y Q_Y}{P_X Q_X + P_Y Q_Y} \times 100$$

ラスパイレス指数は、最新（比較年）の数量を調べるコストがかからないため、消費者物価指数として主に使われています。

パーシェ指数は、比較年の購入数量に固定した物価上昇率で、次の式で計算されます。

$$\frac{P'_X Q'_X + P'_Y Q'_Y}{P_X Q'_X + P_Y Q'_Y} \times 100$$

データ収集，確率，分布の分野

標本抽出法

単純無作為抽出以外で問われやすいのが次の4つです。

系統抽出法…母集団の要素すべてに番号をつけ、1つ目に抽出するデータの番号をランダムに決めた後、そこから等間隔で番号をたどってデータを抽出していく方法です。これにより、抽出の手間を削減しつつ、偏りない抽出が可能になります。

層化抽出法…企業を大企業、中小企業、零細企業の3つに分けるように、基準を決めていくつかの層に分けた後、それぞれの層から無作為抽出する方法です。事前に層化しない場合よりも精度の高い結果を得やすくなります。

集落（クラスター）抽出法…母集団をグループ分けした後、いくつかのグループを無作為に選び、選ばれたグループ内の標本を全数調査するものです。例えば、全国の高校生全員の名簿を得ることは困難ですが、高校の

名簿ならば簡単に手に入るので、高校を無作為に選び、選ばれた各高校で全数調査する方法がこれにあたります。

二段抽出法…多段抽出法の一種で、無作為抽出を2回行います。例えば、全国の中から無作為にいくつかの県を抽出し、選ばれた県で無作為にいくつかの市町村を抽出する方法がこれにあたります。段数が増えるほど、選ばれる標本の数は減っていきますので、「二段抽出より三段抽出のほうが精度が高い」という選択肢は正しくないで、選ばないようにしましょう。

サイシャの3原則

局所管理…ブロック（狭い範囲）内で均一な条件を実現する

無作為化…処理をランダムに割り付ける

繰り返し…同じ処理を何度も行う

確率

事象Aが起こる確率を $P(A)$ と表します。

試行…確率的な実験（例）サイコロを投げる

事象…確率的に起きた事から（例）1の目が出る

排反…一方の事象が起これば、もう一方の事象は起こらない関係のこと

事象Aと事象Bが互いに排反であるときには次の式が成り立ちます。

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

また、次の式が成り立つことを、2つの事象A、Bは**独立**であると言います。

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第1回】](#)をご覧ください。

条件付き確率…事象Bが起きたという条件のもとでの事象Aの起きる確率であり、次の式で求めます。

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

ベイズの定理…

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k) \times P(B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i) \times P(B_i)}$$

詳しくは [【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第2回】](#) をご覧ください。

確率変数

変数であって、それぞれの値をとる確率が決まっているものです。とびとびの値をとる確率変数を離散型、連続的な値をとる確率変数を連続型と言います。確率変数はXやYなどの大文字で表し、 $X = 3$ となる確率が2分の1であるとき、次のような記号で表します。

$$P(X = 3) = \frac{1}{2}$$

確率変数のとる値とその確率を一覧にして示したものを**確率分布**と言います。また、複数の確率変数の値に対して1つの確率が決まるような確率分布を**同時確率分布**と言います。

次の式で表されるような確率変数Xがある値x以下の値をとる確率のことをXの**累積分布関数**と言います。

$$F(x) = P(X \leq x)$$

離散型の確率変数X, Yが**独立**であるとは、**すべてのa, bについて**次の式が成り立つことです。

$$P(X = a, Y = b) = P(X = a) \times P(Y = b)$$

詳しくは [【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第3回】](#) をご覧ください。

期待値と分散

・期待値…サイコロを投げ続ければ出た目の平均が3.5に近づくように、多数回の試行の結果として期待できる値のこと

離散型の確率変数Xの期待値は次の式で求めます。

$$E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i = p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3 + \cdots + p_n x_n$$

確率変数X, Yの期待値について、次の公式が成り立ちます。

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y), \quad E(aX + b) = aE(X) + b$$

確率変数XとYが独立ならば、期待値について次の公式が成り立ちます。

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

- ・分散…確率変数の値の期待値のまわりのバラツキの大きさ

離散型の確率変数 X の分散は次の式で求めます。

$$V(X) = E[(X - E(X))^2] = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2$$

確率変数 X の分散について、次の公式が成り立ちます。

$$V(aX + b) = a^2 V(X)$$

確率変数 X と Y が独立ならば、分散について次の公式が成り立ちます。

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

確率変数 X の期待値と分散について次の公式が成り立ちます。

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

詳しくは [【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第4回】](#) をご覧ください。

共分散と相関係数

- ・確率変数 X , Y の共分散は次の式で求めます。

$$Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

共分散について次の公式が成り立ちます。

$$Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

したがって、確率変数 X と Y が独立ならば共分散は0になります。

また、分散のところで紹介した公式は、共分散を使うと次のように一般化できます。

$$V(X \pm Y) = V(X) \pm 2Cov(X, Y) + V(Y)$$

共分散について、次の公式も覚えておきましょう。

$$Cov(aX + bY, Z) = aCov(X, Z) + bCov(Y, Z)$$

上の公式をさらに一般的に表すと、次の式になります。

$$\begin{aligned} & Cov(aX + bY, cZ + dW) \\ &= acCov(X, Z) + adCov(X, W) + bcCov(Y, Z) + bdCov(Y, W) \end{aligned}$$

・確率変数 X , Y の相関係数は次の式で求めます。

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{V(X)}\sqrt{V(Y)}}$$

この場合の相関係数も -1 以上 1 以下の値をとります。

確率変数の組 (X, Y) を次のように (S, T) におきかえる一次変換

$$S = aX + b, T = cY + d$$

を考えると、 S , T の共分散と X , Y の共分散の間には次の式が成り立ちます。

$$Cov(S, T) = acCov(X, Y)$$

また、 S , T の相関係数と X , Y の相関係数の関係は、 $ac > 0$ ならば、

$$\rho(S, T) = \rho(X, Y)$$

$ac < 0$ ならば、

$$\rho(S, T) = -\rho(X, Y)$$

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第5回】](#)をご覧ください。

連続型確率変数

連続型の確率変数 X について、次の式を満たす $f(x)$ を**確率密度関数**と言います。

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

連続型の確率変数 X の期待値は次の式で求めます。

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

連続型の確率変数 X の分散は次の式で求めます。

$$V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$$

確率変数 X に対し、次の式で定まる $F(x)$ を累積分布関数（または分布関数）と言います。

$$F(x) = P(X \leq x)$$

X が連続型の確率変数の場合には、累積分布関数を微分すると確率密度関数が得られます。

詳しくは [【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第6回】](#) をご覧ください。

正規分布

「18歳の日本人男性の身長」など、多くの分布が近似的に従う確率分布で、確率密度関数のグラフは左右対称で山が1つになります。

期待値が μ 、分散が σ^2 である正規分布を $N(\mu, \sigma^2)$ と表します。特に、期待値が0、分散が1である正規分布を標準正規分布と言い、 $N(0, 1)$ と表します。

X が $N(\mu, \sigma^2)$ に従うとき、次の式で定まる Z は $N(0, 1)$ に従います。この操作を**標準化**と言います。

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

また、確率変数 X 、 Y が独立で、それぞれ次の正規分布に従っているものとします。

$$N(\mu_X, \sigma_X^2), N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$$

このとき、確率変数 $X+Y$ は次の正規分布に従います。

$$N(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$$

これを正規分布の再生性と言います。

詳しくは [【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第7回】](#) をご覧ください。

分布

標準正規分布と同じように、期待値が0（自由度が2以上のとき）で確率密度関数のグラフは左右対称で山が1つですが、自由度によってグラフの形が変わる確率分布です。自由度をどんどん大きくすると標準正規分布に近づいていきます。分散は覚えなくていいです。

母集団が正規分布に従っていて、その分散がわからないとき、標本平均を標準化して正規分布表を使うことができないので、代わりにt分布を使います。

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第8回】](#)をご覧ください。

カイ2乗分布

次の式のような標準正規分布に従う独立なn個の確率変数の2乗の和で表される確率変数 χ^2 が従う確率分布が自由度nのカイ2乗分布です。

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + \cdots + X_n^2$$

正規母集団の期待値を μ 、分散を σ^2 とすると、大きさnの標本からつくられる次の確率変数は自由度nのカイ2乗分布に従います。

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{X_k - \mu}{\sigma} \right)^2$$

また、上の確率変数において、母平均 μ を標本平均で置き換えた次の確率変数は自由度n-1のカイ2乗分布に従います。

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{X_k - \bar{X}}{\sigma} \right)^2$$

t分布のように、カイ2乗分布の確率密度関数のグラフの形は自由度とともに変わり、左右非対称です。期待値と分散は覚えなくていいです。

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第13回】](#)をご覧ください。

F分布

次のように、確率変数 X_1 、 X_2 がそれぞれ自由度 n_1 、 n_2 のカイ2乗分布に従っていて、独立であるものとします。

$$X_1 \sim \chi^2(n_1), X_2 \sim \chi^2(n_2)$$

このとき、次の確率変数Fは自由度（ n_1 , n_2 ）のF分布に従います。

$$F = \frac{\frac{X_1}{n_1}}{\frac{X_2}{n_2}}$$

また、上のFの逆数で表される確率変数は、次のように自由度（ n_2 , n_1 ）のF分布に従います。

$$\frac{1}{F} = \frac{\frac{X_2}{n_2}}{\frac{X_1}{n_1}}$$

t分布やカイ2乗分布のように、F分布の確率密度関数のグラフの形は自由度とともに変わり、左右非対称です。期待値と分散は覚えなくていいです。

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第14回】](#)をご覧ください。

様分布

離散一様分布は確率変数Xがとりうるどの値についても、その確率が等しい確率分布です。

（例）1個のサイコロを1回投げるときに出る目の数の確率分布

連続一様分布は次のような確率密度関数をもつ確率分布です。

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (x < a) \\ \frac{1}{b-a} & (a \leq x \leq b) \\ 0 & (x > b) \end{cases}$$

連続一様分布に従う確率変数の期待値はaとbの中点の $a+b/2$ です。分散は覚えなくていいです。

ルヌーイ分布

確率変数Xが0と1の2つの値をとる確率分布です。X=1となる確率をpとすると、X=0となる確率は1-pとなり、期待値と分散は次のようになります。

$$E(X) = p, \quad V(X) = p(1-p)$$

二項分布

独立に成功確率（ $X = 1$ となる確率） p のベルヌーイ分布に従う n 個の確率変数の和で表される確率分布で、 $B(n, p)$ と表します。

確率関数は次の式です。

$$P(X = x) = \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x}$$

X が二項分布に従うとき、その期待値と分散は次のようになります。

$$E(X) = np, V(X) = np(1-p)$$

n が大きいときには、次のように正規分布で近似することができます。

$$B(n, p) \sim N(np, np(1-p))$$

詳しくは [【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第10回】](#) をご覧ください。

ポアソン分布

ある出来事が一定時間内に一定の λ 回起こるときの確率分布です。二項分布で n が非常に大きく、 p が非常に小さく、 np が一定（ $=\lambda$ ）であるときにはポアソン分布とみなすことができます。

$\lambda > 0$ として、確率関数は次の式です。

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!} \quad (x = 0, 1, 2, \dots)$$

X がポアソン分布に従うとき、 $E(X) = V(X) = \lambda$

幾何分布

例えば、1個のサイコロをくり返し投げて、はじめて1の目が出るまでに投げた回数を X とすると、 X が従う確率分布が幾何分布です。1回あたりの成功確率を p とすると、確率関数は次の式で表せます。

$$P(X = x) = p(1-p)^{x-1} \quad (x = 1, 2, \dots)$$

X が幾何分布に従うとき、その期待値と分散は次のようになります。

$$E(X) = \frac{1}{p}, V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

推定, 検定, 線形モデルの分野

母数…母集団を特徴づける値 (**母平均**, **母分散**, **母標準偏差**など)

統計的推測…標本の性質をもとに, 母集団の性質を調べること

推定…標本を調べることで母数を推測すること

検定…標本を調べてわかることが仮説と矛盾しないかを検証すること

統計量…標本のみの関数

推定統計量 (推定量)…推定のために用いる統計量

検定統計量 (検定量)…検定のために用いる統計量

標準誤差…推定量の標準偏差

不偏推定量…期待値が母数に等しくなる推定量

一致推定量…極限が母数に等しくなる推定量

標本平均…同じ母集団からの無作為標本 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ (この n を**標本の大きさ**と言う) に対して次のように定める統計量

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n}{n}$$

不偏分散…同じ母集団からの無作為標本 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ に対して次のように定める統計量

$$U^2 = \frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + (X_3 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{n - 1}$$

標本平均は母平均の, 不偏分散は母分散の不偏推定量かつ一致推定量です。

中心極限定理…母集団分布の平均と分散が有限であるとき, 大きさ n の標本から計算した標本平均を標準化した確率変数は, n が大きいとき近似的に標準正規分布 $N(0, 1)$ に従う

大数の法則…母集団分布の平均が μ , 分散が有限であるとき, どんな正の数 ε についても, 標本平均に関して次の式が成り立つ (要するに, 標本の大きさ n を大きくしていくと, 標本平均は母平均 μ にいくらでも近づく)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon) = 0$$

チェビシェフの不等式…どんな正の数 ε についても成立する次の不等式のこと

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}$$

区間推定

母集団分布が $N(\mu, \sigma^2)$ であるとき, 標本の大きさ n の標本平均は次の正規分布に従います。

$$N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

母平均の推定（母分散既知）の場合

母集団分布が $N(\mu, \sigma^2)$ で標本の大きさが n のとき、信頼度95%の信頼区間は次の式から計算できます。

$$\bar{X} - 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

母平均の推定（母分散未知，小標本）の場合

母集団分布が正規分布で標本の大きさが n のとき、信頼度95%の信頼区間は次の式から計算できます。

$$\bar{X} - t_{0.025}(n-1) \times \frac{U}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + t_{0.025}(n-1) \times \frac{U}{\sqrt{n}}$$

ただし、上の不等式に出てくる次の記号は、自由度 $n-1$ のt分布の上側2.5%点を表しています。

$$t_{0.025}(n-1)$$

母平均の推定（母分散未知，大標本）の場合

標本の大きさが n のとき、信頼度95%の信頼区間は次の式から計算できます。

$$\bar{X} - 1.96 \times \frac{U}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96 \times \frac{U}{\sqrt{n}}$$

この場合、中心極限定理により、母集団分布はどんなものでもかまいません。

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第9回】](#)をご覧ください。

母分散の推定（母平均未知）の場合

母集団分布が正規分布で標本の大きさが n のとき、信頼度95%の信頼区間は次の式から計算できます。

$$\frac{(n-1)U^2}{\chi_{0.025}^2(n-1)} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)U^2}{\chi_{0.975}^2(n-1)}$$

ただし、上の不等式に出てくる次の記号は、自由度 $n-1$ のカイ2乗分布のそれぞれ上側2.5%点，上側97.5%点を表しています。

$$\chi_{0.025}^2(n-1), \chi_{0.975}^2(n-1)$$

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第13回】](#)をご覧ください。

母比率の推定（大標本）の場合

大きさnの無作為標本において、注目している性質をもつ要素の数がXであるとき、信頼度95%の信頼区間は次の式から計算できます。

$$\frac{X}{n} - 1.96 \times \sqrt{\frac{\frac{X}{n}(1 - \frac{X}{n})}{n}} \leq p \leq \frac{X}{n} + 1.96 \times \sqrt{\frac{\frac{X}{n}(1 - \frac{X}{n})}{n}}$$

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第10回】](#)をご覧ください。

仮説検定

帰無仮説…否定したいほうの仮説

対立仮説…正しいことが期待されるほうの仮説

有意水準（危険率）…滅多に起こらないと言えるかどうかの判断基準となる非常に低い確率（通例は5%）

棄却域…帰無仮説が否定される値の集合

片側検定…棄却域を確率分布の片側だけに設定した検定

両側検定…棄却域を確率分布の両側に設定した検定

第一種の誤り（第一種の過誤）…帰無仮説が正しいとき、正しいはずの帰無仮説を棄却してしまう誤り

第二種の誤り（第二種の過誤）…対立仮説が正しいとき、正しくないはずの帰無仮説を受容してしまう誤り

検出力…対立仮説が正しいとき、帰無仮説を棄却できる確率

P値…帰無仮説のもとで検定統計量の値よりも極端な値をとる確率

母平均の検定

母平均の検定（母分散既知）の場合

母集団分布が母分散 σ^2 が既知の正規分布で標本の大きさがnのとき、母平均が μ に等しいという帰無仮説のもとで、次の検定統計量が標準正規分布に従うことを利用します。

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

母平均の検定（母分散未知、小標本）の場合

母集団分布が正規分布で標本の大きさがnのとき、母平均が μ に等しいという帰無仮説のもとで、次の検定統計量が自由度n-1のt分布に従うことを利用します。

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{U}{\sqrt{n}}}$$

母平均の検定（母分散未知、大標本）の場合

標本の大きさを n として、母平均が μ に等しいという帰無仮説のもとで次の検定統計量が近似的に標準正規分布に従うことを利用します。この場合、中心極限定理により、母集団分布はどんなものでもかまいません。

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{U}{\sqrt{n}}}$$

詳しくは [【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第11回】](#) をご覧ください。

母分散の検定

母集団分布が平均が未知の正規分布で標本の大きさが n のとき、母分散が σ^2 に等しいという帰無仮説のもとで、次の検定統計量が自由度 $n-1$ のカイ2乗分布に従うことを利用します。

$$V = \frac{(n-1)U^2}{\sigma^2}$$

詳しくは [【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第13回】](#) をご覧ください。

母比率の検定と母比率の差の検定

母比率の検定（大標本）の場合

母比率が p であるという帰無仮説のもとで、標本の大きさが n のとき、標本比率を X/n として、次の検定統計量が近似的に標準正規分布に従うことを利用します。

$$Z = \frac{\frac{X}{n} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$$

母比率の差の検定（大標本）の場合

2群の母比率に差がないという帰無仮説のもとで、標本の大きさをそれぞれ n_1, n_2 、標本比率をそれぞれ $X_1/n_1, X_2/n_2$ とすると、次の検定統計量が近似的に標準正規分布に従うことを利用します。

$$Z = \frac{\frac{X_1}{n_1} - \frac{X_2}{n_2}}{\sqrt{\frac{\frac{X_1}{n_1} \left(1 - \frac{X_1}{n_1}\right)}{n_1} + \frac{\frac{X_2}{n_2} \left(1 - \frac{X_2}{n_2}\right)}{n_2}}}$$

※分母のルートの中の標本比率は、プールした比率を使っても構いません。プールした比率を使うと次のようになります。

$$Z = \frac{\frac{X_1}{n_1} - \frac{X_2}{n_2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2} \left(1 - \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}\right)}}$$

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第12回】](#)をご覧ください。

母平均の差の検定

2群の母平均に差がないという帰無仮説のもとで、それぞれ以下のように計算します。

対応のある2群の場合

母集団分布が正規分布で標本の大きさがn（対応するデータがn組）のとき、差の標本平均を $\bar{X}$ 、差の不偏分散を U^2 とすると、次の検定統計量が自由度n-1のt分布に従うことを利用します。

$$T = \frac{\bar{X}}{\frac{U}{\sqrt{n}}}$$

対応のない2群で、母分散既知の場合

母集団分布がそれぞれ正規分布で、母分散が σ_1^2 、 σ_2^2 、標本の大きさが n_1 、 n_2 のとき、次の検定統計量が標準正規分布に従うことを利用します。

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

対応のない2群で、母分散未知（大標本）の場合

大標本であれば、不偏分散を U_1 , U_2 , 標本の大きさをそれぞれ n_1 , n_2 とすると、次の検定統計量が標準正規分布に従うことを利用します。

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{U_1^2}{n_1} + \frac{U_2^2}{n_2}}}$$

対応のない2群で、母分散未知（小標本、等分散）の場合

母集団分布がそれぞれ正規分布で、2つの母分散が等しいとき、標本の大きさをそれぞれ n_1 , n_2 とすると、次の検定統計量が自由度 $n_1 + n_2 - 2$ のt分布に従うことを利用します。

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\hat{U}^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

ただし、分母には次の式で求められるプールした分散を用いています。

$$\hat{U}^2 = \frac{\sum_{k=1}^{n_1} (X_k - \bar{X})^2 + \sum_{k=1}^{n_2} (Y_k - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

詳しくは【[中学の数学からはじめる統計検定2級講座第15回](#)】をご覧ください。

等分散仮説の検定

2つの正規母集団の無作為標本（標本の大きさはそれぞれ n_A , n_B ）から求められる不偏分散をそれぞれ U_A^2 , U_B^2 とし、これらが独立であるものとします。2群の母分散が等しいという帰無仮説のもとで、次の検定統計量が $F(n_B - 1, n_A - 1)$ に従うことを利用します。

$$F = \frac{U_B^2}{U_A^2}$$

詳しくは【[中学の数学からはじめる統計検定2級講座第14回](#)】をご覧ください。

適合度検定

データの分布が特定の理論に合っていないことを示すために用います。帰無仮説と対立仮説は次の通りです。

- 帰無仮説：実験結果が仮定した理論に適合する
- 対立仮説：実験結果が仮定した理論に適合しない

とりうる値が k 個のカテゴリーに分割されているものとして、観測度数をそれぞれ次のようにおきます。

$$X_1, X_2, X_3, \dots, X_k$$

全度数を n として、各カテゴリーの期待度数をそれぞれ次のようにおきます。

$$np_1, np_2, np_3, \dots, np_k$$

n が十分に大きいとき、次の統計量が近似的に自由度 $k-1$ のカイ2乗分布に従います。右片側検定です。

$$\sum_{i=1}^k \frac{(X_i - np_i)^2}{np_i}$$

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第13回】](#)をご覧ください。

独立性の検定

k 行 ℓ 列のクロス集計表において、2つの要因が独立ではないことを示すために用います。帰無仮説と対立仮説は次の通りです。

- 帰無仮説：行と列の要因は独立である
- 対立仮説：行と列の要因は独立でない

帰無仮説を仮定し、行と列の要因は独立であるとする、期待度数は周辺度数の積を全度数でわって求められます。

観測度数をそれぞれ次のようにおきます。

$$X_{ij} \ (i = 1, 2, \dots, k, \ j = 1, 2, \dots, \ell)$$

また、周辺度数をそれぞれ次のようにおきます。

$$X_{i\cdot} \ (i = 1, 2, \dots, k), \ X_{\cdot j} \ (j = 1, 2, \dots, \ell)$$

全度数を n として、 n が十分に大きいとき、次の統計量が近似的に自由度 $(k-1)(\ell-1)$ のカイ2乗分布に従います。右片側検定です。

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l \frac{\left(X_{ij} - \frac{X_{i.} \cdot X_{.j}}{n} \right)^2}{\frac{X_{i.} \cdot X_{.j}}{n}}$$

分散分析

3 群以上（2 群でも可）について、母平均に差があるかどうかを検定する手法です。

要因…観測データに影響を与える可能性のあるもの

水準…要因がとりうる一つひとつの条件のこと

一元配置分散分析…要因が 1 つの分散分析

水準間平均平方…水準間平方和÷自由度

残差平均平方…残差平方和÷自由度

F値…水準間平均平方÷残差平均平方

2 群に対して、分散分析を行った結果とt検定を行った結果は一致します。

帰無仮説と対立仮説は次の通りです。

- 帰無仮説：すべての群の母平均が一致する
- 対立仮説：少なくとも 1 つの群の母平均が異なる

このときの検定統計量は、第 1 自由度が「水準の数－1」、第 2 自由度が「すべての水準の標本の大きさの合計－水準の数」のF分布に従います。右片側検定です。

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第16回】](#)をご覧ください。

回帰分析

単回帰分析

次の単回帰モデルで、yを**被説明変数**、xを**説明変数**、uを**誤差項**と言います。

$$y = a + bx + u$$

誤差項は独立に正規分布 $N(0, \sigma^2)$ に従うものとし、説明変数は確率変数ではないものとします。

- **予測値**…最小二乗法によって推定される係数をaハット、bハットとしたとき、次の式のyハット

$$\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$$

- 最小二乗法によって推定される回帰直線は点 $(\bar{x}, \bar{y})$ を通ります。つまり、次の式が成り立ちます。

$$\bar{y} = \hat{a} + \hat{b}\bar{x}$$

- ・回帰係数のt検定…帰無仮説： $b = 0$ ，対立仮説： $b \neq 0$

このときの検定統計量は自由度 $n - 2$ のt分布に従い，その実現値を**t値**と言います。

t値は回帰係数÷標準誤差で求めることができます。

- ・**残差平方和**…各標本について，予測値と観測値（x座標は等しい）の差の2乗の和
残差平方和を自由度の $n - 2$ でわったものが誤差項の分散の不偏推定量になります。

詳しくは【[中学の数学からはじめる統計検定2級講座第17回](#)】をご覧ください。

重回帰分析

説明変数が複数ある場合の回帰分析です。

重回帰モデルは次の式のように表され， y は被説明変数， $x_1, x_2, \dots, x_p$ は説明変数， u は誤差項です。

$$y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_px_p + u$$

誤差項は独立に正規分布 $N(0, \sigma^2)$ に従うものとし，説明変数が確率変数ではないのは単回帰モデルと同じです。

重回帰モデルにおける回帰係数は，他の説明変数が一定である条件のもとで，1つの説明変数が1単位増えたときに y がどれくらい増えるかを表しています。

- ・回帰係数のt検定…帰無仮説： $b_i = 0$ ，対立仮説： $b_i \neq 0$ （ $i = 1, 2, \dots, p$ ）

このときの検定統計量は自由度 $n - p - 1$ のt分布に従います。

- ・回帰係数のF検定…帰無仮説は次の式で表されます。

$$b_1 = b_2 = \dots = b_p = 0$$

この検定で有意であることが示せると，回帰係数の中に0でないものが1つ以上あることになり，重回帰モデルに意味があることになります。

- ・**ダミー変数**…質的データを0と1の2つの値をとる変数として回帰モデルの説明変数にしたもの

- ・**多重共線性**…説明変数どうしの相関が高いと，回帰係数の誤差が大きくなって重回帰モデルが不安定になってしまうなどの問題が起きている状態

個別に単回帰分析をすると有意な説明変数であっても，相関が高い複数の説明変数を同時に使うことは避けたほうが良いです。

- ・ **決定係数**…回帰モデルのデータへのあてはまりの良さを数値化したもので、 R^2 と表されます。

意味のない説明変数であっても、説明変数の数を増やすと決定係数は大きくなるので、その分の調整を加えたものが**自由度調整済み決定係数**です。

$R^2 = 1$ の場合を除いて、単回帰モデルでも重回帰モデルでも自由度調整済み決定係数は決定係数より小さい値をとります。

モデルを選択するときには、決定係数ではなく自由度調整済み決定係数をもとに判断します。

- ・ **外挿**…データが得られた範囲の外側でも予測式が成り立つと仮定して被説明変数を予測すること

詳しくは[【中学の数学からはじめる統計検定2級講座第18回】](#)をご覧ください。

以上です。本試験でもがんばってください！

なお、「統計検定CBTの楽な申込方法を知りたい」「統計検定CBTの点数を上げたい」という人は次の記事も参考にしてみてください。

[【手続きが面倒？】統計検定のCBTの申込から受験まで](#)

参考図書

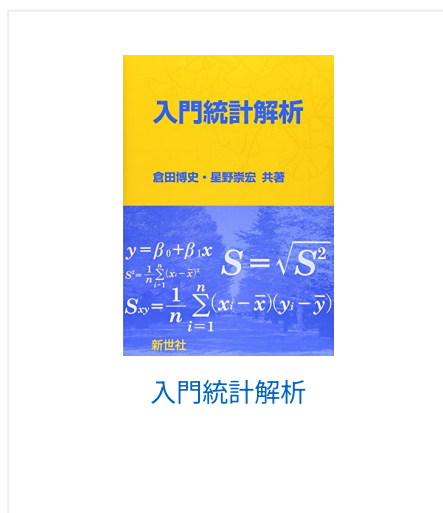
本稿を執筆するにあたり、次の書籍を参考にしました。

①統計検定2級公式問題集2017～2019年（実務教育出版）

言わずと知れた公式の過去問集です。2016年以前に遡ると傾向が変わるので、2017年以降の出題内容をベースに2級合格に必要な知識を拾い上げました。

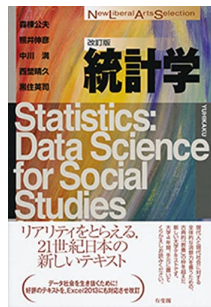
②入門統計解析（倉田博史・星野崇宏，新世社）

ローレンツ曲線・ジニ係数，標準化得点（本書では基準化変量と呼ばれている），歪度と尖度について参考にしました。



③統計学〔改訂版〕（森棟公夫・他，有斐閣）

移動平均について参考にしました。



統計学〔改訂版〕

④概説 標本調査法（土屋隆裕，朝倉書店）

標本抽出法について参考にしました。



概説 標本調査法

⑤入門統計学 第2版（栗原伸一，オーム社）

フィッシャーの3原則についてはこの本が詳しいです。



入門統計学 第2版

